

[개념 가이드] 복잡한 식을 하나로 묶는 마법, 완전제곱식 만들기

[핵심 요약]

완전제곱식이란, 다항식의 전체가 어떤 일차식의 제곱 형태($(a + b)^2$ 등)로 나타나는 식을 말합니다. 흩어져 있는 항들을 하나의 주머니(2) 안에 쏙 집어넣는 과정이라고 생각하면 쉬워요!

[단계별 개념 학습]

1. 완전제곱식의 기본 구조 이해하기

우리는 이미 곱셈 공식에서 $(x + a)^2$ 을 전개하는 법을 배웠습니다. 이 식을 풀면 다음과 같은 규칙이 발견됩니다.

$$(x + a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$$

여기서 우리가 주목해야 할 부분은 바로 **일차항**(x)의 계수와 **상수항** 사이의 특별한 관계입니다.

2. 마법의 주문: "절반의 제곱"

일차식 $x^2 + kx + \square$ 가 있을 때, 이 식을 완전제곱식으로 만들기 위해 빈칸($\square$)에 들어갈 숫자를 찾는 방법은 아주 명쾌합니다.

"일차항 계수의 절반을 구해서 제곱하라!"

수식으로 표현하면 다음과 같습니다.

$$\text{상수항} = \left(\frac{\text{일차항의 계수}}{2} \right)^2$$

3. 실제 예제로 익히기

예제 A: $x^2 + 4x + \square$

- 일차항의 계수인 4를 확인합니다.
- 4의 **절반**은 2입니다.
- 그 2를 **제곱**하면 4가 됩니다.
- 따라서 상수항은 4이며, 식은 $(x + 2)^2$ 이 됩니다.

예제 B: $x^2 + 8x + \square$

- 일차항의 계수 8의 **절반**인 4를 구합니다.
- 4를 **제곱**하면 16이 됩니다.
- 따라서 빈칸에 16을 넣으면 $(x + 4)^2$ 이라는 예쁜 완전제곱식이 완성됩니다.

[실수 방지 Note]

주의하세요!

1. **제곱을 잊지 마세요:** 많은 친구들이 절반만 구하고 그대로 상수항에 적는 실수를 합니다. 반드시 마지막에 ****제곱(²)****을 해주어야 합니다.
2. **부호는 상관없나요?:** 일차항의 계수가 -4 라면 절반은 -2 이고, 이를 제곱하면 어차피 $+4$ 가 됩니다. 즉, 상수항은 항상 **양수**가 나온다는 점을 기억하세요! (단, x^2 의 계수가 1인 경우)

[정리용 표]

주어진 식	일차항의 계수	절반 ($\div 2$)	제곱 (²)	완성된 완전제곱식
$x^2 + 2ax + \square$	$2a$	a	a^2	$(x + a)^2$
$x^2 + 4x + \square$	4	2	4	$(x + 2)^2$
$x^2 + 8x + \square$	8	4	16	$(x + 4)^2$
$x^2 + 10x + \square$	10	5	25	$(x + 5)^2$

💡 오늘의 핵심 체크

1. 완전제곱식은 $(x + a)^2$ 꼴로 묶이는 식이다.
2. x^2 의 계수가 1일 때, 상수항은 **** (일차항 계수의 절반)² ****이다.
3. 이 원리는 나중에 이차방정식의 해를 구할 때나 함수의 그래프를 그릴 때 핵심 무기가 된다!